
BAB 10

HIERARCHICAL CLUSTERING

10.1 TUJUAN PERCOBAAN

Tujuan dari percobaan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep dan penerapan Hierarchical Clustering, khususnya metode Agglomerative Hierarchical Clustering. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Memahami konsep dasar Hierarchical Clustering.
- Mengimplementasikan metode Agglomerative dengan Single Linkage dan Complete Linkage.
- Menganalisis hasil pengelompokan data secara hierarki.
- Menggambar dendrogram dari hasil clustering.

10.2 ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN

- Perangkat Keras: Komputer/Laptop.
- Perangkat Lunak: Python (Jupyter Notebook/Google Colab), pustaka scipy, matplotlib, pandas.
- Dataset: Dataset sederhana untuk uji coba.

10.3 DASAR TEORI

Hierarchical Clustering adalah metode analisis kelompok yang berusaha membangun sebuah hirarki kelompok data. Terdapat dua jenis utama:

1. Agglomerative (Bottom-Up): Dimulai dengan setiap data sebagai satu kelompok, kemudian secara bertahap digabungkan.
2. Divisive (Top-Down): Dimulai dengan satu kelompok besar, lalu dipecah-pecah.

Modul ini berfokus pada metode Agglomerative dengan beberapa teknik linkage:

- Single Linkage: Menggunakan jarak terdekat antar anggota kelompok.
- Complete Linkage: Menggunakan jarak terjauh antar anggota kelompok.
- Average Linkage: Rata-rata jarak antar anggota kelompok.

Langkah-langkah algoritma:

1. Hitung matrik jarak antar data.
2. Gabungkan dua kelompok terdekat.
3. Perbarui matrik jarak.

-
4. Ulangi hingga seluruh data menjadi satu kelompok..

10.4 PROSEDUR PERCOBAAN

1. Persiapan:

- Pastikan perangkat dan perangkat lunak siap digunakan.
- Instal pustaka yang dibutuhkan (jika belum tersedia):

```
pip install numpy pandas matplotlib scipy
```

- Untuk uji coba pertama, gunakan dataset sederhana berikut:

```
import pandas as pd

# Dataset sederhana
data = {'X': [1, 2, 5, 6, 8],
        'Y': [1, 1, 5, 6, 8]}
df = pd.DataFrame(data)
print(df)
```

2. Implementasi:

a. Menghitung Matriks Jarak:

```
from scipy.spatial.distance import pdist, squareform

# Menghitung matriks jarak (Manhattan distance)
jarak = pdist(df, metric='cityblock') # 'cityblock' = Manhattan
matriks_jarak = squareform(jarak)
print("Matriks Jarak (Manhattan):")
print(matriks_jarak)
```

b. Hierarchical Clustering (Single Linkage & Complete Linkage):

```
from scipy.cluster.hierarchy import linkage, dendrogram
import matplotlib.pyplot as plt

# Single Linkage
linked_single = linkage(df, method='single', metric='cityblock')
plt.figure(figsize=(8, 4))
dendrogram(linked_single, labels=df.index, orientation='top')
plt.title('Dendrogram - Single Linkage (Manhattan Distance)')
plt.show()

# Complete Linkage
```

```
linked_complete = linkage(df, method='complete', metric='cityblock')
plt.figure(figsize=(8, 4))
dendrogram(linked_complete, labels=df.index, orientation='top')
plt.title('Dendrogram - Complete Linkage (Manhattan Distance)')
plt.show()
```

c. Menentukan Kelompok (Optional - Jika ingin memotong dendrogram):

```
from scipy.cluster.hierarchy import fcluster

# Membagi hasil clustering menjadi 2 cluster
cluster_labels = fcluster(linked_single, 2, criterion='maxclust')
df['Cluster'] = cluster_labels
print(df)
```

3. Pengujian:

- Jalankan seluruh kode di atas dan amati proses serta hasil clustering.
- Perhatikan perubahan dendrogram saat menggunakan metode Single Linkage vs Complete Linkage.

10.5 TUGAS

1. Jelaskan perbedaan hasil clustering antara metode Single Linkage dan Complete Linkage berdasarkan dendrogram yang dihasilkan.
2. Uji algoritma Anda pada dataset IRIS dan laporkan hasilnya.
3. Analisis kelebihan dan kekurangan metode Hierarchical Clustering dibandingkan

10.6 KESIMPULAN

Setelah melakukan praktikum ini mahasiswa diwajibkan untuk membuat kesimpulan.

Kesimpulan dari percobaan ini merupakan bagian penting untuk merangkum temuan utama dan relevansinya dengan tujuan percobaan. Mahasiswa harus mampu menyimpulkan:

- Apakah tujuan percobaan telah tercapai.
- Hubungan antara hasil percobaan dan dasar teori.
- Faktor-faktor yang memengaruhi hasil percobaan, termasuk kemungkinan kesalahan yang terjadi.

Kesimpulan harus disusun secara singkat, jelas, dan berdasarkan data yang diperoleh